TEC | Tecnológico de Costa Rica

Tarea 03

Evaluación de Aleatoriedad Uniforme

Gael Ruiz Ñurinda
Anthony Segura Paniagua

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Prof: Eddy Ramírez

12 de enero 2026

Tabla de contenidos

1. Objetivos
2. Metodología
   - Lenguajes y Rangos evaluados
   - Datos teóricos
3. Resultados pruebas
   - Java
   - Erlang
   - Python
   - C
   - Scheme
   - JavaScript
4. Conclusiones

Objetivos

- **Objetivo General:** Evaluar la calidad estadística de los generadores de números pseudoaleatorios nativos de diferentes lenguajes de programación.
- **Requisitos del Experimento:**
  - Generar muestras a partir de **1,000,000** de datos.
  - Comparación entre distribuciones continuas y discretas.
  - Ejecución de 7 pruebas estadísticas.

Lenguajes y Rangos evaluados

Lenguaje	**Tipo**	**Intervalo**
Java	Continuo	$[0, 1[$
Erlang	Continuo	$[0, 1[$
Python	Continuo/Discreto	$[0, 1[$ y $\{1, \ldots, 6\}$
C	Discreto	$\{1, \ldots, 4\}$ y $\{1, \ldots, 8\}$
Scheme	Discreto	$[1, 20]$
JavaScript	Discreto	$[1, 30]$

Tabla: Configuración para las muestras generadas.

Datos teóricos

1. Parámetros Uniforme

Distribución Continua $[a, b]$:

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Distribución Discreta $\{a, \ldots, b\}$:

$$\mu = \frac{a+b}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a+1)^2 - 1}{12}$$

2. Cálculos de pruebas

Cálculo de Z_0:

$$Z_0 = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

Cálculo de χ^2 (Varianza):

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2}$$

Pruebas de Uniformidad: *(Huecos, Póker, Series)*

$$\chi_0^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

Objetivo de cada prueba

- **Promedio y Varianza:** Verifican que los números se ajusten a la media y dispersión teórica esperada (H_0).
- **Prueba de Corridas:** Analiza la independencia entre los valores, buscando secuencias ascendentes o descendentes.
- **Prueba de Huecos (Dígitos y Números):** Evalúa la distancia entre repeticiones de un mismo dígito o intervalo numérico.
- **Prueba de Póker:** Clasifica grupos de dígitos (pares, tercias, ...) para comparar su frecuencia con las probabilidades teóricas.
- **Prueba de Series:** Verifica la aleatoriedad en parejas de números consecutivos (coordenadas en un plano).

Todas las pruebas se realizaron con un nivel de confianza del **95 %** ($\alpha = 0.05$).

I. Pruebas Java - Rango [0,1[

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 0.5 **Obtenido:** 0.5003
- Z_0**:** 1.04 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

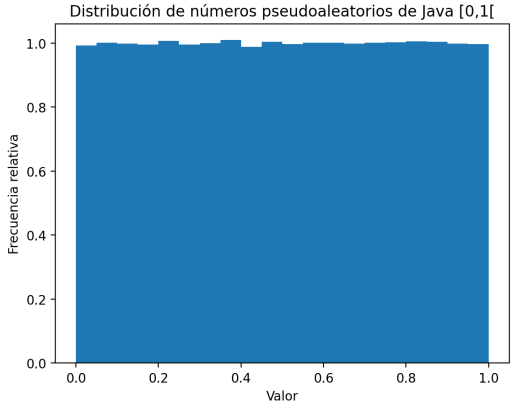
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 0.0833 **Obtenido:** 0.0833
- χ^2**:** 999453.54 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado: Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 665943
- Z_0**:** -1.71 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

Gráfico de la muestra



I. Pruebas Java - Rango [0,1[

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 99 **Obtenido** χ^2**:** 90.95
- Z_0**:** -0.57 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	Obtenidos	Esperados	χ^2
Diferentes	302712	302400	–
Un Par	503711	504000	–
Dos Pares	108351	108000	–
Tercia	71771	72000	–
Full House	8978	9000	–
Póker	4389	4500	–
Quintilla	88	100	–
Total	**1M**	**1M**	**6.59**

$\chi^2 \leq 12.5916$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	111082	74055	49370	32913	21942	43884	**4.93**
Obt	111065	73896	49183	33259	22008	43836	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	49943	44949	40454	36409	32768	294910	**3.57**
Obt	49859	44877	40128	36422	32795	295351	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

II. Pruebas Erlang - Rango [0,1[

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 0.5 **Obtenido:** 0.4998
- Z_0**:** -0.55 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

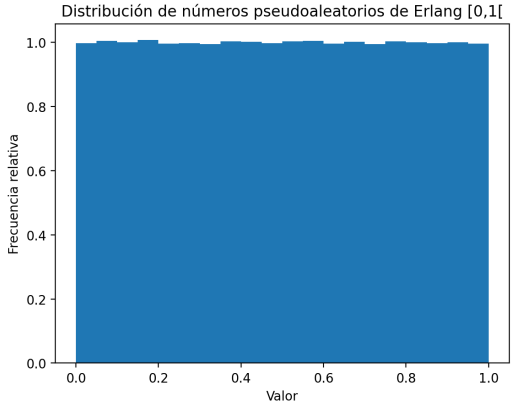
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 0.0833 **Obtenido:** 0.0833
- χ^2**:** 999753.14 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado:** **Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666926
- Z_0**:** 0.61 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

Gráfico de la muestra



II. Pruebas Erlang - Rango [0,1[

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 99 **Obtenido** χ^2**:** 103.73
- Z_0**:** 0.34 $(Z_{crit} = 1.96)$
- **Resultado:** **Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	**Obtenidos**	**Esperados**	χ^2
Diferentes	302498	302400	–
Un Par	504153	504000	–
Dos Pares	107967	108000	–
Tercia	71747	72000	–
Full House	9084	9000	–
Póker	4445	4500	–
Quintilla	106	100	–
Total	**1M**	**1M**	**2.79**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: **Aprobado**

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	111273	74182	49455	32970	21980	43960	**5.41**
Obt	111377	74071	49441	33272	22017	43641	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: **Aprobado**

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	50006	45005	40505	36454	32809	295280	**2.45**
Obt	50020	44817	40493	36473	32611	295646	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: **Aprobado**

III. Pruebas Python - Rango [0,1[

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 0.5 **Obtenido:** 0.4999
- Z_0**:** -0.198 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

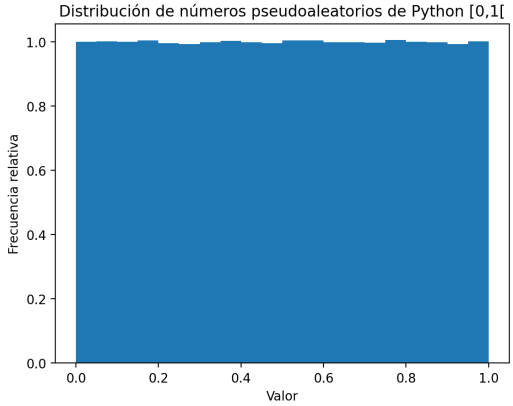
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 0.0833 **Obtenido:** 0.0833
- χ^2**:** 1000072.18 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado: Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666546
- Z_0**:** -0.28 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

Gráfico de la muestra



III. Pruebas Python - Rango [0,1[

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 99 **Obtenido** χ^2**:** 85.29
- Z_0**:** -0.97 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	Obtenidos	Esperados	χ^2
Diferentes	303126	302400	–
Un Par	503173	504000	–
Dos Pares	107879	108000	–
Tercia	72268	72000	–
Full House	9054	9000	–
Póker	4405	4500	–
Quintilla	95	100	–
Total	**1M**	**1M**	**6.81**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	111261	74174	49449	32966	21978	43955	**2.12**
Obt	111266	74239	49338	33043	22120	43778	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	49983	44985	40486	36438	32794	295146	**3.49**
Obt	49662	45118	40662	36420	32709	295261	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

IV. Pruebas Python - Rango {1,..,6}

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 3.5 **Obtenido:** 3.5027
- Z_0**:** 1.60 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

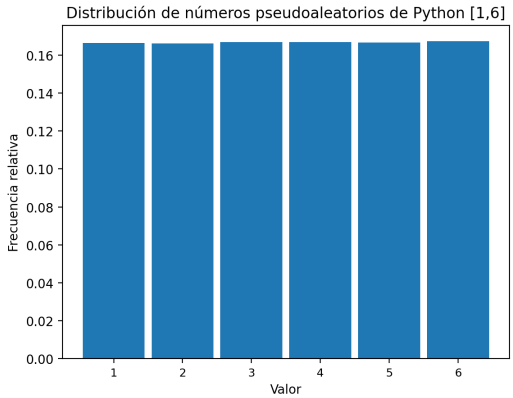
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 2.9167 **Obtenido:** 2.9169
- χ^2**:** 1000080.19 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado: Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666797
- Z_0**:** 0.31 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

Gráfico de la muestra



IV. Pruebas Python - Rango {1,..,6}

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 35 **Obtenido** χ^2**:** 41.21
- Z_0**:** 0.74 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	Obtenidos	Esperados	χ^2
Diferentes	18595	18518	–
Un Par	91988	92592	–
Dos Pares	46455	46296	–
Tercia	31115	30864	–
Full House	7785	7716	–
Póker	3916	3858	–
Quintilla	146	154	–
Total	**200k**	**200k**	**8.78**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	250330	125165	62582	31291	15646	15646	**7.97**
Obt	251131	124692	62419	31299	15427	15691	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	27726	23105	19254	16045	13371	66854	**3.21**
Obt	27905	22933	19189	15973	13410	66944	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

V. Pruebas C - Rango {1,..,4}

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 2.5 **Obtenido:** 2.4999
- Z_0: -0.10 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

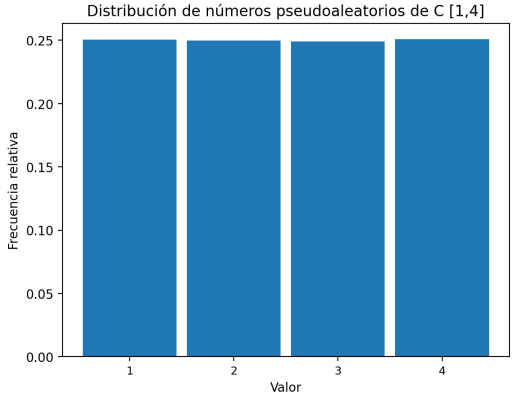
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 1.25 **Obtenido:** 1.2525
- χ^2: 1001963.19 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado:** **Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666952
- Z_0: 0.68 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

Gráfico de la muestra



V. Pruebas C - Rango {1,..,4}

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 15 **Obtenido** χ^2**:** 22.51
- Z_0**:** 1.37 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	**Obtenidos**	**Esperados**	χ^2
Diferentes	0	0	–
Un Par	46507	46875	–
Dos Pares	70431	70312	–
Tercia	47109	46875	–
Full House	23468	23437	–
Póker	11703	11718	–
Quintilla	782	781	–
Total	**200k**	**200k**	**4.32**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	249908	124954	62477	31238	15619	15619	**5.01**
Obt	249522	125294	62706	31228	15418	15647	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	62663	46997	35248	26436	19827	59481	**7.02**
Obt	63040	47019	35383	26180	19864	59165	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

VI. Pruebas C - Rango {1,..,8}

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 4.5 **Obtenido:** 4.4998
- Z_0**:** -0.09 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

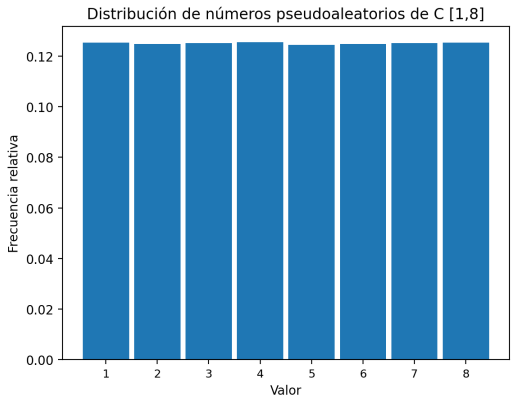
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 5.25 **Obtenido:** 5.2557
- χ^2**:** 1001094.09 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado: Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666060
- Z_0**:** -1.44 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

Gráfico de la muestra



VI. Pruebas C - Rango {1,..,8}

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 63 **Obtenido** χ^2**:** 50.49
- Z_0**:** -1.11 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	**Obtenidos**	**Esperados**	χ^2
Diferentes	41045	41015	–
Un Par	102569	102539	–
Dos Pares	30697	30761	–
Tercia	20474	20507	–
Full House	3501	3417	–
Póker	1668	1708	–
Quintilla	46	48	–
Total	**200k**	**200k**	**3.39**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	249736	124868	62434	31217	15609	15609	**3.61**
Obt	249421	124837	62473	31365	15802	15574	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	15586	13637	11933	10441	9136	63952	**1.61**
Obt	15450	13625	11981	10424	9159	64045	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

VII. Pruebas Scheme - Rango [1, 20]

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 10.5 **Obtenido:** 10.5083
- Z_0**:** 1.44 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

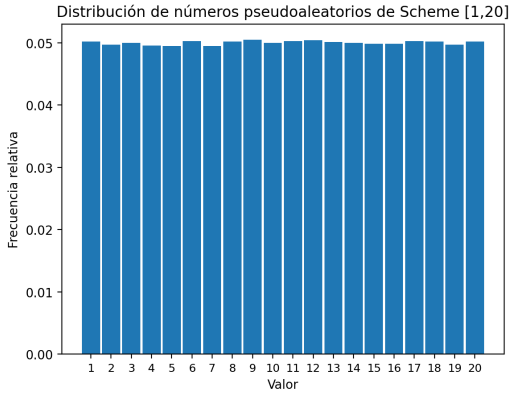
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 33.25 **Obtenido:** 33.2176
- χ^2**:** 999024.86 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado: Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 667110
- Z_0**:** 1.05 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

Gráfico de la muestra



VII. Pruebas Scheme - Rango [1, 20]

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 99 **Obtenido** χ^2**:** 116.93
- Z_0**:** 1.27 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	**Obtenidos**	**Esperados**	χ^2
Diferentes	116362	116280	–
Un Par	72589	72675	–
Dos Pares	6449	6412	–
Tercia	4222	4275	–
Full House	246	237	–
Póker	131	118	–
Quintilla	1	1	–
Total	**200k**	**200k**	**2.64**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	250410	125205	62602	31301	15651	15651	**7.73**
Obt	250632	125588	62166	31404	15584	15445	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5+**	χ^2
Esp	2498	2373	2254	2142	2035	38656	**5.69**
Obt	2423	2426	2257	2077	2055	38719	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

VIII. Pruebas JavaScript - Rango [1, 30]

1. Prueba de Promedio

- **Esperado:** 15.5 **Obtenido:** 15.5102
- Z_0: 1.18 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

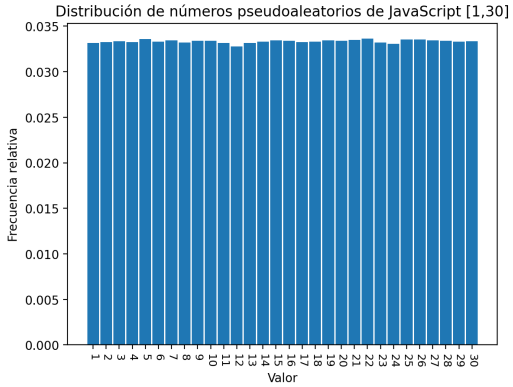
2. Prueba de Varianza

- **Esperado:** 74.92 **Obtenido:** 74.93
- χ^2: 1000222.91 (Límites $\approx$ 997227, 1002770)
- **Resultado:** **Aprobado**

3. Prueba de Corridas

- **Esperado:** 666666.33 **Obtenido:** 666501
- Z_0: -0.39 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado:** **Aprobado**

Gráfico de la muestra



VIII. Pruebas JavaScript - Rango [1, 30]

4. Prueba de Series

- **Esperado:** 99 **Obtenido** χ^2**:** 97.41
- Z_0**:** -0.11 ($Z_{crit} = 1.96$)
- **Resultado: Aprobado**

5. Prueba de Póker

Categoría	Obtenidos	Esperados	χ^2
Diferentes	140866	140746	–
Un Par	54122	54133	–
Dos Pares	2924	3007	–
Tercia	1995	2004	–
Full House	69	71	–
Póker	24	35	–
Quintilla	0	0	–
Total	**200k**	**200k**	**6.70**

$\chi^2 \leq 12.59$

Resultado: Aprobado

6. Prueba de Huecos (Números)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	250395	125198	62599	31299	15650	15650	**7.14**
Obt	250824	124870	62799	31381	15458	15458	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

7. Prueba de Huecos (Dígitos)

Huecos	0	1	2	3	4	5+	χ^2
Esp	1118	1081	1045	1010	977	28320	**3.09**
Obt	1130	1059	1068	1049	995	28250	

$\chi^2 \leq 11.07$

Resultado: Aprobado

Conclusiones y Análisis

1. Todos los lenguajes que se pusieron a prueba superaron exitosamente las 7 pruebas. Esto demuestra que los algoritmos de generadores de números pseudoaleatorios nativos son muy robustos para simulaciones, garantizando uniformidad y una dispersión adecuada.

2. La aleatoriedad se logró preservar tanto en los rangos continuos como en los intervalos discretos. Lo que muestra que el escalamiento y transformación utilizados no introducen tendencias ni afectan las propiedades estadísticas de la semilla.

3. Los resultados de las pruebas indican que las secuencias generadas no presentan patrones evidentes ni autocorrelación a corto plazo (independencia), que llega a ser crítico para evitar predicciones.

¡Gracias por la atención!